

战略性新兴产业创业投资引导基金 能促进企业创新吗?

刘玉斌¹,赵天宇^{1,2},郭树龙¹

(1. 天津财经大学 商学院, 天津 300222;

2. 盈富泰克(深圳)新兴产业投资基金管理有限公司, 广东 深圳 518040)

摘要:实施新兴产业创投计划,重点支持战略性新兴产业中处于早中期的创新型企业,对于促进技术与市场融合、国家战略与产业对接、国际竞争实力提升具有重要意义。以新兴产业创投计划投资的新三板企业为样本,运用渐进双重差分模型及中介效应模型检验了战略性新兴产业创业投资引导基金对早中期企业创新的效应及作用机理。研究表明:战略性新兴产业创业投资引导基金对早中期企业及非国有企业具有显著的促进作用,对成长期企业及国有企业的促进作用则不显著。战略性新兴产业创业投资引导基金通过融资约束缓解机制、认证及信号传递机制显著促进了企业创新。研究从微观视角系统揭示了市场化运作的创业投资引导基金对企业创新的动态影响效应,进一步厘清了政府引导基金对企业创新的影响机制,加深了对政府引导基金内涵及政策导向性的认识和理解,对于进一步明确政府引导基金角色定位、发挥其创新引领作用具有一定的指导和借鉴意义。

关键词:战略性新兴产业;新兴产业创投计划;企业创新;融资约束;认证效应;信号传递

中图分类号:F062.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-9301(2023)01-0073-13

DOI:10.13269/j.cnki.ier.2023.01.008

一、引言

战略性新兴产业对经济长期发展具有重要支撑和带动作用^[1],是实现创新驱动发展的重要引领产业。由于战略性新兴产业相关企业,特别是初创期、早中期企业,所具有的技术不确定、信息不对称、逆向选择及回报周期长等特点^[2],在风险投资机构的逐名动机及羊群行为影响下,市场容易产生资源错配,进而出现社会投资过多支持成熟期企业等局部“市场失灵”问题^[3]。针对该问题,政府补贴、税收优惠、技术帮扶等传统产业扶持政策工具可以显著提升初创期、早中期企业产能利用效率^[4],实现规模经济效应,从而对融资约束较小、外部技术依赖较低的战略新兴产业创新具有更为显著的提升效应^[5],但是也引发了资源错配、逆向选择^[6]、扶持强者^[7]及寻租等问题,使得相关企业追求粗放扩张而非提升企业创新水平^[8-9]。因此,通过市场化方式设立引导基金引入社会资本成为支持战略性新兴产业发展的重要路径选择。

收稿日期:2022-06-19;修回日期:2022-12-14

作者简介:刘玉斌(1978—),男,山东淄博人,管理学博士,天津财经大学商学院教授、博士生导师,研究方向为产业组织理论、市场理论与政策、数字经济与平台经济;赵天宇(1992—),男,山西晋中人,天津财经大学商学院博士研究生,研究方向为市场理论与政策、政府引导基金政策;郭树龙(1982—),男,天津人,通讯作者,经济学博士,天津财经大学商学院副教授,研究方向为市场理论与政策。

基金项目:国家社会科学基金重点项目(21AJY015);教育部人文社会科学研究规划基金项目(22YJA630058);天津市教委社会科学重大项目(2018JWZD29)

2009年,国家发展改革委、财政部联合发布《关于实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》(发改高技[2009]2743号),决定实施新兴产业创投计划(以下简称“创投计划”),旨在引导社会资本支持战略性新兴产业发展,特别是提升初创期、早中期企业的创新水平和创新绩效,提高自主创新能力,推动产业结构调整,抢占后金融危机时代经济科技制高点。创投计划采用市场化母基金运作模式,具体为中央财政资金联合地方政府资金、社会资本以财政资金参股的方式设立创业投资基金。创投计划将政策目标以具体条款形式在参股基金合伙协议(或公司章程)中予以约定,要求参股基金投向战略性新兴产业相关领域的金额不得低于其可投资额度的60%,投向初创期、早中期企业的总投资金额不得低于其注册资本的60%。截至2021年底,创投计划共参股179支战略性新兴产业创投基金,参股基金共投资2166家企业^①。

20世纪50年代至90年代政府引导基金在欧美发达国家相继推出,集中探讨美国“小企业投资公司计划”(SBIC)、以色列“Yozma计划”、澳大利亚的“创新投资基金”(IIF)以及加拿大劳工赞助风险投资公司(LSVCCs)项目等典型政府引导基金运作的研究大量涌现^[10-14],评估其微观经济效应的研究则更多。Audretsch *et al.*^[15]证实了美国“小企业投资公司计划”有利于增加企业研发投入,提升企业创新水平。与之相反,Cumming and MacIntosh^[16]对加拿大劳工赞助风险投资公司的研究表明,政府引导基金未能有效支持企业发展。同时,部分学者还发现,政府引导基金投资不仅对被投企业的销售增长不存在显著影响,还可能导致显著的效率衰减和权益性融资减少^[17-19]。

国内相关研究主要集中在政府引导基金对创投机构的经济行为以及微观企业绩效的影响方面。在创投机构的经济行为影响方面,已有研究主要探究政府引导基金对创投机构募资及投资行为的“挤入”和“挤出”。支持“挤入效应”的研究认为,政府引导基金对创投机构具有“认证效应”,通过参股创投机构,可以有效提升创投机构募资规模,发挥杠杆效应^[20],同时也为创投机构提供政府资源,极大地促进其后续资金募集^[21]及当地创投市场的发展^[22-23];支持“挤出效应”的研究证实了政府引导基金对经济发达地区的创投机构及社会资本具有“挤出效应”^[24-25],对国有创投机构不存在显著的引导效应^[26]。在企业经营绩效及创新影响方面,政府引导基金的影响具有显著的异质性^[27]。政府引导基金降低了非本地区企业的经营绩效,但却显著提升了本地区企业的绩效^[28]。政府引导基金有利于促进企业创新^[27],且其运作方式对企业创新具有显著的差异:以参股方式运行的政府引导基金对企业创新的促进作用并不优于私人创投基金,而采用亏损补偿机制的政府引导基金对企业创新的效应优于私人创投基金^[29]。

综上,现有关于政府引导基金的研究对其经济效应进行了有益探索,但仍存在以下不足:(1)既有研究主要集中于引导基金对创投机构募资及投资行为的影响分析,而基于引导基金对战略性新兴产业相关企业创新的影响及作用机制的研究较少,特别是鲜有中国特定情形下的考察。战略性新兴产业具有战略导向性、综合创新性、动态演化性、多重联动性等特点,其承担着探寻新经济增长点、提升产业结构优化升级能力、缓解资源禀赋压力的重任,同时也是经济社会进入新常态背景下引领未来技术发展方向、增强国家竞争力的重要产业部门。因此,需要探究政府引导基金对战略性新兴产业相关企业创新的影响效应及作用机制。(2)部分研究虽然涉及政府引导基金对企业创新的效应及作用机制,但未对中国政府引导基金发展进行全周期观察,未结合政府引导基金具体政策目标、运作模式对相关作用机制展开深入探讨。(3)相关研究大都以上市公司为研究对象,或以清科集团私募通数据库为数据源,但上市企业大多为发展相对成熟的企业,样本选择可能存在幸存者偏差,无法准确探究初创期、早中期企业发展概况,而私募通数据库并无企业历史财务数据,无法深层次构建相应指标展开研究。鉴于此,本文以2010年设立的战略性新兴产业领域首支具备市场化机制的政府引导基金为切入点,以创投计划投资企业为研究对象,运用渐进双重差分法及中介效应模型对政府引导基金对企业创新的效应及作用机理进行深入探讨。

本文的研究贡献主要体现在以下几个方面:第一,丰富了政府引导基金对微观企业尤其是战略性新兴产业早中期企业创新行为影响的相关研究。本文深入探究了市场化运作的创业投资引导基金对企业创新的效应及作用机理,全面而系统地考察了战略性新兴产业创业投资引导基金从规范到蓬勃发展阶段对企业创新的动态性影响,更清晰地揭示了其对微观企业创新的效应及作用机理。第二,结合政府引导基金运作模式、政策目标进一步厘清了其对企业创新的影响机制。政府引导基金运作模式的差异是导致其创新效应及具体作用机制差异的主要因素。本文结合创投计划的具体政策目标及运作模式对其影响早中期企业创新的差异性 & 动态性的深入分析,进一步加深了对政府引导基金内涵及政策导向性的认识和理解,对于进一步明确政府引导基金角色定位、发挥其创新引领作用具有一定的指导和借鉴意义。第三,纠正了样本选择偏差。本文以创投计划投资企业为研究样本,纠正了样本选择偏差,使得研究结论更为可靠,为提高创业投资引导基金的运作效率提供更专业、更科学、更符合实际的决策建议。

二、理论分析与研究假设

(一) 战略性新兴产业创业投资引导基金对企业创新的总效应

战略性新兴产业的技术更具革命性及专业性特点,从技术研发到产品上市经常伴有技术-经济范式的转变,对相关产业及产业体系具有较大辐射作用^[30]。中国的战略性新兴产业还处于发展初期,存在总体规模较小、自主创新不足、产业链较短等突出问题,这使其更难以从传统金融体系内获得发展资金;而社会风险资本忌惮于战略性新兴产业相关企业投资周期长、投资风险高、不确定性强等特性^[31],往往更倾向于投资即将上市或具有较大确定性的企业。社会风险资本的投资并不能有效匹配战略性新兴产业相关企业对资金的需求,致使初创期、早中期企业难以获得足够的资金支持,从而不利于企业创新^[32]。创业投资引导基金的核心政策目标之一就是通过对政府引导解决相关市场的资源错配问题。

以参股模式运行的创业投资引导基金并不直接开展风险投资,一般作为有限合伙人(或股东)投资于子基金。市场化的子基金管理团队在兼顾政策目标的前提下,从“募、投、管、退”等环节对子基金进行运营管理。为了更好地引导创投机构和社会资本参与,创业投资引导基金按照市场化母基金运作规则,在收益分配、亏损补偿等方面给予社会资本较大力度的支持。创业投资引导基金通过有效的市场激励提升政府资金使用效率、整合政府直接投资及社会风险投资的优势,有能力且有耐心帮助初创期、早中期企业开展技术研发^[29],这有利于企业创新能力及创新绩效的提升,进而实现既定政策目标。

但是,创业投资引导基金支持初创期、早中期企业的政策目标与社会资本追求收益最大化的经营目标存在一定冲突,这既可能导致参股基金实际运作中存在委托代理问题,也可能导致子基金管理机构为实现政策目标而进行短视性投资,不利于初创期、早中期企业创新。为此,创业投资引导基金将政策目标作为硬性条款直接写入参股基金合同中:一是在投资对象方面,要求参股基金将基金总规模的60%投向初创期、早中期企业,避免了传统产业政策可能存在的扶持强者效应;二是在参股基金运营方面,由参股基金管理公司根据市场化原则自行组建投资决策委员会;三是在信息披露方面,要求参股基金管理公司在日常信息和重大事项披露方面履行披露义务,保证各方投资者的知情权,以缓解潜在的委托代理问题;四是在增值服务方面,以有限合伙人身份在权限范围内对参股基金管理公司日常运营提供相应增值服务,防止因投资机构短视行为而产生不利后果。

此外,为保证企业将投资资金主要用于研发创新,创业投资引导基金通过多种手段对企业资金进行适时监督:一是事前筛选。参股基金通过详实的尽职调查对企业核心团队、创新技术可行性进行事前筛选并要求企业披露资金使用计划,保证资金“用到刀刃上”。二是事中审查。通过参股基金内设的投委会,对详细投资方案及资金用途进行专业审核;同时在投资协议中将企业关键技术研发成效作为触发对赌、补偿等特殊条款的条件,最大限度地激励企业创新。三是事后监督。委派董事参与企业经营管理,监管资金使用,保证投资资金使用的精准性,提升创新资金使用效率。根据上述

分析,提出如下假设:

H1:战略性新兴产业创业投资引导基金促进了企业创新。

(二) 战略性新兴产业创业投资引导基金对企业创新的融资约束缓解效应

融资约束是制约战略性新兴产业相关企业创新的首要问题,主要表现为企业创新资金不足、外部融资成本过高、融资渠道不通畅^[33]。这与战略性新兴产业发展特征密切相关:首先,战略性新兴产业相关企业尤其是初创期、早中期企业,一般缺乏完备的配套产业,其原材料及零部件存在一定稀缺性,较传统产业而言需要更加庞大的资金注入,而相关企业内源融资不足,不能满足自身持续创新的资金需求。其次,相关企业具有技术不确定性高、投资周期长的特点,外部投资者需要付出较高的成本来了解企业发展状况;同时,相关企业核心团队中缺乏公司治理、资本运作及市场营销等专业人才,投后管理成本过高。上述因素致使战略性新兴产业通过传统金融机构及私人风险资本融资的困难较大,因而面临较强的融资约束。

创业投资引导基金参股基金根据企业不同生命周期,实施阶段性投资及联合投资,以满足企业差异化资金需求,直接为企业创新提供资金支持。同时,创业投资引导基金对参股基金的考核评价体系纳入了增值服务内容,能够激励参股基金为被投企业提供非资本增值服务,完善公司治理,拓展再融资渠道,降低委托代理成本,加速企业资本积累。据此,提出如下假设:

H2:战略性新兴产业创业投资引导基金通过缓解企业融资约束促进企业创新。

(三) 战略性新兴产业创业投资引导基金对企业创新的认证及信号传递效应

认证效应是指创业投资引导基金投资可以认证企业质量,向投资市场传递企业价值信号^[34],降低企业与投资者的信息不对称程度,强化投资市场对企业的信心,进而帮助企业获取资金支持。

战略性新兴产业相关企业赖以生存的技术创新存在较强的不确定性,突出体现在研发、产品市场化及产业化过程中。此外,由于核心资产绝大部分为技术、专利等无形资产,价值认定成本过高导致战略性新兴产业相关企业面临严重的信息不对称问题。创业投资引导基金投资是对企业高价值品质信息的认证,表明企业具备良好的技术前景,同时也意味着企业拥有政府背书,有助于增进外部投资者、传统

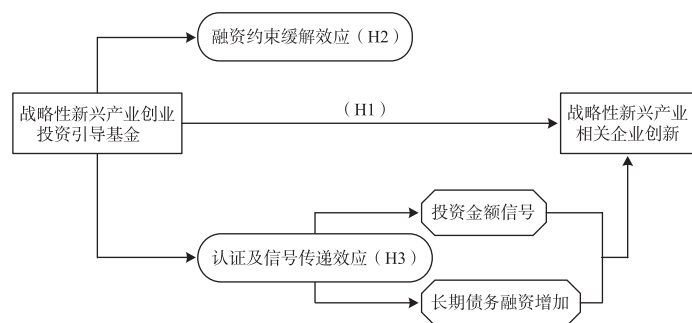


图1 概念模型

金融机构及相关主体对企业研发能力、产品市场化及产业化能力的认知,有利于企业获得更多社会资源支持,促进企业创新。同时,创业投资引导基金参股在某种程度上构成了参股基金管理公司的声誉资产,进一步强化其对投资企业的筛选和投后管理^[35],持续向外界传递企业发展状况的信号,有助于降低信息不对称性,并促使企业规范自身运营。另外,创业投资引导基金参股也使企业融资及外部机构投资更加规范化、理性化^[36],进而降低企业边际运营成本 and 知识转移成本,促进行业知识共享^[37]。此外,在信息传递机制作用下,创业投资引导基金参股的基金管理公司具有的广泛关系网络,可以使参股基金管理机构与其他私人风险资本共享投资经验,差异化满足企业各生命周期阶段发展的融资需求、管理需求及市场需求^[38]。同时,公益性创投服务平台还可以向外界持续发送对企业质量的有效认证信息,帮助早中期企业对接社会资本。综上,创业投资引导基金对企业具有认证及信号传递效应,具体表现为投资金额直接构成了对企业质量的认证信息,同时增加了企业后续融资。据此,提出如下假设:

H3:战略性新兴产业创业投资引导基金通过认证及信号传递机制促进企业创新。

三、研究设计与模型构建

(一) 样本选取与数据来源

本研究以 2006—2020 年间接受创投计划投资并在新三板挂牌的 192 家战略性新兴产业^②企业为实验组,这 192 家企业囊括了战略性新兴产业领域除高端装备制造业外的所有行业。同时,参考张慧雪等^[27]的方法,以时间跨度内没有接受创投计划投资的新三板(剔除金融、地产行业企业)挂牌企业作为对照组进行对比分析。选择新三板挂牌企业为样本的原因包括:(1)新三板挂牌企业在财务数据可得性及准确性方面具有优势;(2)新三板挂牌企业中包括大量早中期企业,这些企业在创新过程中面临与战略性新兴产业相关企业类似的问题,因而更具有代表性。财务数据来源于 CSMAR 数据库、Wind 数据库,专利数据来源于国家知识产权局、佰腾网。同时,为保证数据准确性及有效性,对样本进行如下处理:剔除所有年份专利数为 0 的样本;剔除固定资产净额大于总资产、流动资产大于总资产以及明显不符合会计准则的样本;剔除总资产、利润总额、负债合计、长期负债等关键指标缺失的样本;保留至少三年连续观测的样本;为剔除极端异常值对实证结果的影响,对所有连续变量在 1% 的水平上进行缩尾处理。

(二) 模型构建

1. 基准回归模型

创投计划始于 2010 年,其投资时间主要集中在 2016—2018 年,因此企业接受投资的年份不尽相同,故采用渐进双重差分法(DID)开展研究。为达到最佳检验效果,选择政策开始前四年至多数参股基金投资期结束后两年为时间区间,即 2006—2020 年。借鉴 Lu^[39]、姚磊和姚王信^[40]及齐荻^[41]的技术思路,构建渐进的双重差分政策效应检验模型:

$$innovation_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 policy_{i,t} + \alpha_2 X_{i,t} + firm_fixed + year_fixed + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, $policy_{i,t}$ 为政策变量,如企业在当年接受创投计划投资,则该变量取值为 1,否则为 0; $X_{i,t}$ 为企业异质性控制变量; $firm_fixed$ 和 $year_fixed$ 为个体固定效应及时间固定效应; $\varepsilon_{i,t}$ 为残差项。通过估计政策变量系数 α_1 的大小及显著性可判别创投计划对企业创新的政策效应。

2. 机制检验模型

根据理论假设,创业投资引导基金对企业创新存在融资约束缓解效应、认证及信号传递效应两种可能的作用路径。为此,本文以融资约束的 Sa 指数及长期债务水平($longloan$)为中介变量,借鉴温忠麟等^[42]及王爱萍等^[43]关于中介效应的研究,构建中介效应模型如下:

$$innovation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 policy_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + firm_fixed + year_fixed + \mu_{i,t} \quad (2)$$

$$M_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 policy_{i,t} + \gamma_2 X_{i,t} + firm_fixed + year_fixed + \delta_{i,t} \quad (3)$$

$$innovation_{i,t} = \varphi_0 + \varphi_1 policy_{i,t} + \varphi_2 M_{i,t} + \varphi_3 X_{i,t} + firm_fixed + year_fixed + \xi_{i,t} \quad (4)$$

$$innovation_{i,t} = \partial_0 + (\varphi_1 + \varphi_2 \gamma_1) policy_{i,t} + \partial_1 X_{i,t} + firm_fixed + year_fixed + \theta_{i,t} \quad (5)$$

其中,模型(2)主要探究创投计划对企业创新的总效应;模型(3)及模型(4)主要探究中介效应,其中 $M_{i,t}$ 为中介变量(融资约束水平 $Sa_{i,t}$ 和长期债务融资 $longloan_{i,t}$),通过判别 β_1 、 γ_1 、 φ_1 、 φ_2 的显著性,实现对中介效应的识别。此外,对比式(5)与式(2)可知, $\beta_1 = \varphi_1 + \varphi_2 \gamma_1$,其中 $\varphi_2 \gamma_1$ 为中介效应,通过判断该系数是否显著,来判别是否存在中介效应。

为衡量认证效应,本文用参股基金投资金额($amount$)对认证效应强度进行度量并对其进行检验,构建如下模型:

$$innovation_{i,t} = d_0 + d_1 amount_{i,t} + d_2 X_{i,t} + firm_fixed + year_fixed + \omega_{i,t} \quad (6)$$

(三) 变量定义

1. 被解释变量

参考王会娟等^[44]、张佩等^[45]对企业创新的度量指标,本文以企业当年专利申请数量作为企业创

新的代理变量。专利申请量可以更好地反映企业真实的知识储备及技术革新能力,本文以企业当年专利申请数(*patent*)加1并取对数对企业创新(*innovation*)进行度量。

2. 核心解释变量

本文的核心解释变量为政策虚拟变量(*policy*),若企业在样本区间内被创投计划投资,则在当年及之后年度 *policy* 取值为1,否则为0。

3. 机理检验变量

创业投资引导基金主要通过缓解企业融资约束、发挥认证及信号传递效应对企业创新产生影响。本文参考 Hadlock and Pierce^[46]、鞠晓生等^[47]及冀志斌等^[48]对融资约束的衡量指标,并综合样本情况,采用 Sa 指数衡量企业面临的融资约束。相较于 KZ 指数、WW 指数等常用融资约束衡量指数,Sa 指数采用企业规模、企业年龄两个外生性指标,可以避免因采用企业财务指标而产生的内生性问题。同时,本文参考张学勇等^[49]的研究,采用创投计划参股基金投资金额的对数(*amount*)衡量其认证效应强度,并采用长期债权融资水平(*longloan*)衡量认证及信号传递效应的表现水平。参股基金投资额度直接构成对企业质量的有效认证,并向市场发送企业质量的有效信息,增加企业长期债务融资。

4. 控制变量

为控制企业特征对政策效应的影响,本文采用以下控制变量:(1)企业年龄(*age*),用统计年份与成立年份之差的绝对值表示;(2)盈利能力(*roa*),用企业当年净利润与总资产的比值表示;(3)资本结构(*tdr*),用企业当年负债合计与总资产的比值表示;(4)现金持有率(*cash*),用企业货币资金与总资产的比值表示;(5)流动资产(*liqui*),用流动资产合计与总资产的比值表示。

表1为本文主要变量定义。

表1 变量定义

表2列示了主要变量的描述性统计结果。就创新绩效而言,创投计划投资企业的创新绩效均值比非创投计划投资企业略高;在企业特征层面,创投计划投资企业较非投资企业拥有更高的资产负债率、更少的现金流,这可能是受企业所属行业的影响;同时,创投计划投资企业比非投资企业面临更小的融资约束,拥有更多的长期债务融资。

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	企业创新	<i>innovation</i>	企业当年专利申请数加1并取自然对数
解释变量	是否投资	<i>policy</i>	企业当年接受参股基金投资为1,否则为0
中介变量	融资约束	<i>Sa</i>	$Sa = \text{abs}[-0.737 \ln size + 0.043 (\ln size)^2 - 0.04 age]$,其中 <i>size</i> 为以百万元计算的年末总资产, <i>age</i> 为统计年份与企业成立年份之差
控制变量	参股基金投资强度	<i>amount</i>	参股基金投资金额取对数
	长期债务融资	<i>longloan</i>	年末长期负债/年末总负债
	企业年龄	<i>age</i>	统计年份与企业成立年份之差的绝对值
	盈利能力	<i>roa</i>	净利润/资产总计
	资本结构	<i>tdr</i>	总负债/资产总计
	现金持有率	<i>cash</i>	货币资金/资产总计
	流动资产	<i>liqui</i>	流动资产合计/资产总计

表2 主要变量的描述性统计

变量	非投资企业(对照组)					投资企业(实验组)				
	样本数	均值	标准差	最小值	最大值	样本数	均值	标准差	最小值	最大值
<i>innovation</i>	3 197	1.158 9	1.102 0	0.000 0	3.610 9	791	1.162 3	1.198 6	0.000 0	3.610 9
<i>age</i>	3 197	2.297 6	0.533 9	1.098 6	3.135 5	791	2.344 4	0.487 0	1.098 6	3.135 5
<i>roa</i>	3 197	0.037 9	0.069 0	-0.090 6	0.145 7	791	0.032 6	0.072 3	-0.090 6	0.145 7
<i>tdr</i>	3 197	0.094 9	0.125 9	0.000 0	0.400 1	791	0.250 9	0.105 1	0.024 8	0.400 1
<i>cash</i>	3 197	0.516 3	0.254 8	0.000 1	0.992 4	791	0.178 8	0.156 6	0.000 1	0.831 5
<i>liqui</i>	3 197	0.260 6	0.264 6	0.000 3	0.997 8	791	0.609 5	0.214 3	0.061 3	0.990 8
<i>Sa</i>	3 197	2.977 2	0.505 1	1.591 2	4.022 7	791	3.164 5	0.467 7	1.591 2	4.022 7
<i>amount</i>	3 197	0.000	0.000	0.000	0.000	791	7.119 4	0.649 1	4.427 5	8.517 2
<i>longloan</i>	3 197	3.958 8	8.375 8	0.000 0	30.702 7	791	5.128 4	9.510 5	0.000 0	30.702 7

四、回归结果与检验

(一) 平行趋势检验

渐进双重差分回归的前提是满足平行趋势假设。以创投计划投资前第二期为基期,前四期至后十期的平行趋势检验结果见图2。结果表明:在创投计划投资前,实验组与对照组的创新水平与基期相比无显著差异;在创投计划投资后,实验组和对照组的创新水平出现显著差异,因而满足平行趋势假设。在动态效应方面,创业投资引导基金对企业创新的影响效应呈现一定的不稳定性,政策实施后有4期显著性较差。这是由于多数参股基金约定的投资期大都为4~5年,其精力主要分布在项目投资方面,在投后管理与增值服务方面可能存在投入不充足等问题,进而引致在政策后四期创业投资引导基金对企业创新的效应呈现出波动性。检验结果也表明该项政策的稳定性及持续性需要进一步强化。

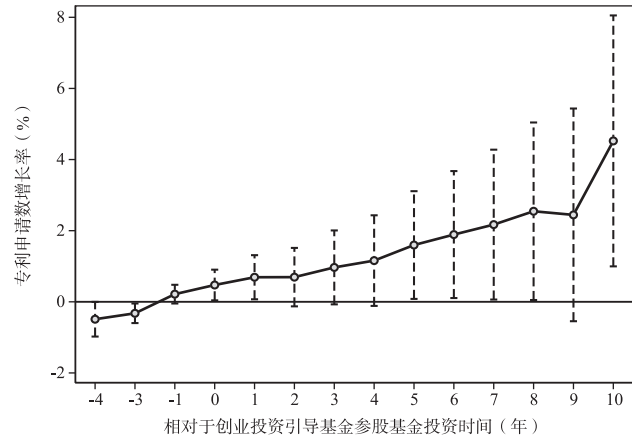


图2 平行趋势检验

(二) 基准回归检验结果

本文采用渐进双重差分法探究创业投资引导基金对企业创新的总效应,检验结果如表3所示。列(3)为不考虑企业特征,但控制个体固定效应和时间固定效应的结果,创业投资引导基金的系数在1%的水平上显著。列(4)为考虑企业特征因素并控制个体固定效应和时间固定效应的结果,创业投资引导基金的系数在10%的水平上显著为正。这表明创业投资引导基金促进了战略性新兴产业相关企业的创新,支持理论假设H1,即与非创投计划投资企业相比,创投计划投资企业拥有更高的创新水平。

(三) 稳健性检验

1. 更换估计方法

以企业当年专利申请数作为企业创新的代理变量,采用计数模型对创业投资引导基金影响企业创新的效应及机制进行了重新回归,结果见表4列(1)和列(2)。回归结果与上文保持一致,说明更换估计方法不会影响结论的稳健性。

2. 排除其他政策的影响

在本文的考察期内,2010年出台的国家创新型城市试点政策与本文研究的问题紧密相关。因此,本文在基准模型中加入该项政策的虚拟变量(*innovationcity*),若企业所在城市当年入选创新型城市,则当年及以后各年度该变量赋值为1,否则为0。加入创新型城市试点政策的回归结果见表4列(3)和列(4)。结果显示,加入该项政策变量后,本文核心解释变量的系数依然显著为正。这表明创业投资引导基金政策的效果并未受到其他政策的干扰。

表3 基准回归结果

变量	(1) <i>innovation</i>	(2) <i>innovation</i>	(3) <i>innovation</i>	(4) <i>innovation</i>
<i>policy</i>	0.254 *** (5.33)	0.206 *** (3.27)	0.216 *** (2.70)	0.146 * (1.84)
<i>age</i>		0.205 *** (4.26)		0.062 (0.34)
<i>roa</i>		0.851 *** (3.07)		0.724 ** (2.23)
<i>tdr</i>		-0.819 *** (-3.83)		-0.494 * (-1.80)
<i>cash</i>		0.130 (1.13)		0.334 ** (2.15)
<i>liqui</i>		0.133 (1.07)		-0.063 (-0.29)
<i>Constant</i>	1.159 *** (38.10)	0.643 *** (4.45)	1.182 *** (20.05)	0.972 * (1.87)
企业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	否	是	是
样本量	3 988	3 988	3 988	3 988
R ²	1.44e-06	0.019 8	0.033	0.039

注: *、**、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;括号中为*t*值,采用聚类稳健标准误。

3. 内生性问题

在基准回归中,本文使用了面板双固定效应模型,可以在一定程度上避免遗漏变量导致的内生性问题。但是,由于创业投资引导基金支持政策是非随机的,针对可能存在的样本选择性偏差问题,本部分采用倾向得分匹配法及 Heckman 两步法对内生性问题进行进一步处理。

(1)倾向得分匹配法。为避免样本自选择问题导致的内生性问题,本文参考 Lu^[39]的方法,采用倾向得分匹配方法进行重新回归,使用逐年 Kernel 匹配方式并将非共同支撑部分删除。表 5 的平衡性检验结果显示:匹配后各年份绝大多数协变量的

标准偏差缩小,且 t 统计量小于 1.65。这说明匹配后的系数不显著,表明协变量不存在系统性偏差,满足平衡性检验要求。同时,回归结果(见表 6)与上文保持一致,政策效应的系数符号与显著性未发生根本性变化,进一步验证了结论的稳健性。

表 4 基于模型设定及排除其他政策干扰的稳健性检验结果

变量	替换变量及计数模型		排除其他政策干扰	
	(1) <i>innovation</i>	(2) <i>innovation</i>	(3) <i>innovation</i>	(4) <i>innovation</i>
<i>policy</i>	0.289 * (7.64)	0.203 *** (4.95)	0.216 *** (2.70)	0.146 * (1.84)
<i>innovationcity</i>				-0.018 (-0.09)
<i>Constant</i>	-16.476 (-0.01)	-16.477 (-0.01)	1.182 *** (20.05)	0.983 * (1.86)
控制变量	否	是	否	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	3 743	3 743	3 988	3 988

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著;列(1)和列(2)括号中为 z 值,列(3)和列(4)括号内为 t 值,并采用聚类稳健标准误。

表 5 PSM-DID 平衡性检验结果

协变量	2013			2014			2015			2016						
	d _x	d _{xm}	t	d _x	d _{xm}	t	d _x	d _{xm}	t	d _x	d _{xm}	t				
cash	-100	9.3	0.42	-127.7	16.7	1.16	-123.7	16.0	1.19	-160.0	15.6	1.25				
liqui	61.8	-13.0	-0.43	108.7	-7.8	-0.37	153.7	-22.2	-1.49	171.2	-14.6	-0.89				
tdr	75.5	-4.2	-0.13	110.9	-17.3	-0.84	118.2	-14.0	-0.77	169.8	2.3	0.12				
roa	-16.4	-6.0	-0.18	18.6	20.9	0.88	-10.1	-10.0	-0.55	-3.4	-22.1	-1.22				
age	2.4	5.3	0.16	-6.8	5.2	0.22	-6.3	9.6	0.55	-12.9	6.8	0.39				
样本量	匹配前		匹配后		匹配前		匹配后		匹配前		匹配后		匹配前		匹配后	
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
样本量	323	21	214	21	430	47	155	47	462	99	145	99	414	131	99	131

协变量	2017			2018			2019			2020						
	d _x	d _{xm}	t	d _x	d _{xm}	t	d _x	d _{xm}	t	d _x	d _{xm}	t				
cash	-209.3	4.4	0.28	-242.7	-33.7	-1.34	-256.8	22.7	0.43	-219.8	-2.2	-0.06				
liqui	196.9	6.6	0.30	225.7	38.4	1.33	225.0	57.7	0.98	222.1	5.7	0.17				
tdr	191.8	6.1	0.25	217.5	47.5	1.35	240.3	-52.2	-0.91	211.4	34.8	0.59				
roa	-1.1	-13.4	-0.62	19.8	31.2	1.06	12	38.2	0.70	3.8	10.7	0.24				
age	-18.8	1.9	0.09	-24.4	4.4	0.15	-20.7	36.1	0.54	-35.7	7.3	0.15				
样本量	匹配前		匹配后		匹配前		匹配后		匹配前		匹配后		匹配前		匹配后	
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
样本量	365	147	52	144	363	130	37	89	322	115	21	16	203	79	33	18

注: d_x 为匹配前标准偏差, d_{xm} 为匹配后标准偏差, t 为 t 统计量值;2010—2012 年实验组样本数仅有 4 个,因此从 2013 年度开始进行逐年匹配。

(2)Heckman 两步法。对于自选择偏差问题,本文采用 Heckman 两阶段模型进行检验。第一阶段建立选择模型,得到逆米尔斯比率(*imr*),具体模型如下:

$$\text{prob}\{policy_{it} = 1\} = C_0 + C_1 \text{densityvc}_{it} + C_2 \text{innovation}_{it-1} + C_3 \text{cash}_{it-1} + \omega_{i,t} \quad (7)$$

其中, $policy_{it}$ 为 t 年度企业是否被创投计划投资的虚拟变量,被投资为 1,否则为 0。考虑到投资机构倾向于投资本地企业^[37],本文选择省级区域创业投资密度(densityvc_{it})作为影响 $policy_{it}$ 的关键

变量,该变量为省份当年创投机构数与上市企业数的比率。具体到企业特征层面,投资者更倾向于选择创新水平高、资金缺乏的企业作为投资对象,因此上一期的企业创新水平($L.innovation$)以及现金流情况($L.cash$)也会影响投资者选择。第一阶段回归结果如表7列(1)所示,创投密度、上一期企业创新水平显著增加了基金投资企业的可能性,而现金流显著降低了基金投资企业的可能性。第二阶段,将逆米尔斯比率(imr)作为控制变量加入模型(1),以检验选择偏差对结论的影响。结果如表7列(3)所示, imr 的系数在5%的水平下显著。这说明自选择偏差确实存在,但政策虚拟变量的系数仍然显著为正,表明在考虑样本选择偏差后本文的结论仍然稳健。

(3)安慰剂检验。为避免非观测因素导致的回归偏误,本文通过随机抽取样本及随机给出政策时间的方法进行稳健性检验,即在随机抽取样本作为伪实验组($Group^{random}$)的同时对每个样本随机设定观测期作为其伪政策时间($Time^{random}$),构造“伪创投计划”对890家企业进行500次随机冲击。概率密度分布如图3所示。结果显示:创业投资引导基金对企业创新影响的估计系数分布在0附近,显著差异常于实际政策效果系数,且P值大多高于0.1。这表明基准回归结果未受到潜在因素干扰,具有稳健性。

(四) 异质性检验

创业投资引导基金可以显著提升企业的创新水平,但对不同成长阶段企业的影响可能存在差异。本文根据《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》(财建[2011]668号)第八条中有关早中期创新型企业^③的定义对样本进行分类,以探究创业投资引导基金对不同成长阶段企业创新的影响。研究发现:创业投资引导基金对早中期企业创新具有促进作用,对成长期企业的促进作用并不显著,其政策目标得以实现。此外,创业投资引导基金对不同所有制企业创新的影响也存在差异。本文将新三板企业中的“中央国有企业”“地方国有企业”“集体企业”归为国有性质,其余企业归为非国有企业。研究发现:创业投资引导基金对非国有企业创新具有显著促进作用,但对国有企业创新的促进作用并不显著。国有企业本身拥有较为雄厚的实力及

表6 PSM-DID 结果

变量	(1) <i>innovation</i>	(2) <i>innovation</i>	(3) <i>innovation</i>	(4) <i>innovation</i>
<i>policy</i>	0.302 *** (4.42)	0.222 *** (3.33)	0.318 *** (3.03)	0.192 * (1.80)
<i>Constant</i>	0.982 *** (21.16)	0.314 * (1.66)	0.828 *** (4.30)	0.247 (0.29)
控制变量	否	是	否	是
企业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	否	是	是
样本量	1 607	1 607	1 607	1 607
R^2	0.0063	0.0338	0.050	0.075

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著;括号中为 t 值,采用聚类稳健标准误。

表7 Heckman 两步法估计结果

变量	(1) <i>policy</i>	(2) <i>innovation</i>	(3) <i>innovation</i>
<i>policy</i>		0.280 *** (2.88)	0.241 ** (2.56)
<i>imr</i>		0.183 *** (3.12)	0.128 ** (2.20)
<i>densityvc</i>	0.193 *** (3.53)		
<i>L.innovation</i>	0.076 *** (2.87)		
<i>L.cash</i>	-3.961 *** (-26.38)		
<i>Constant</i>	0.437 *** (6.54)	0.293 ** (2.25)	0.260 (0.65)
控制变量	否	否	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	3 027	3 027	3 027
R^2	0.322	0.033	0.044

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著;列(1)括号中为 z 值,列(2)和列(3)括号内为 t 值。

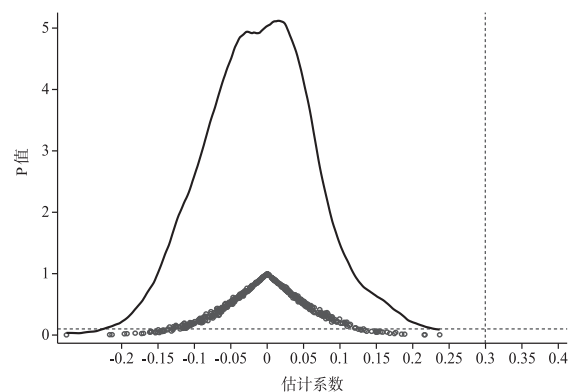


图3 安慰剂检验

注:空圈为估计系数的P值,实线为估计系数的核密度分布,右侧垂线为实际政策的估计系数。

资源进行创新,面临的融资约束、信息不对称等问题比非国有企业小,而创业投资引导基金的主要投资对象为创新活动中存在严重资金问题的相关企业,因而其对国有企业创新水平提升的作用并不明显。具体检验结果见表8。

五、机制检验结果

表9报告了模型(2)至模型(4)的检验结果。结果表明:创业投资引导基金通过缓解融资约束促进企业创新,参股基金投资直接增加了企业运营资金,并通过非资本增值服务拓展企业再融资渠道、监督资金使用、降低委托代理成本、加速企业资本积累,进而从整体上降低了企业因资金不足而无法进行创新的风险,理论假设H2得到验证。

同时,创业投资引导基金在增加长期债务融资方面对企业创新的影响具有中介效应。参股基金投资在一定程度上背书了企业的创新能力、形成了有效的价值信号并被其他市场主体捕获^[35],原本不愿为企业提供长期债务资金支持的传统金融机构开始向企业提供资金支持,直接表现为长期债务融资水平的提升。

此外,表10的结果表明:创业投资引导基金参股基金投资金额对企业质量产生了显著的认证效应,高额度的投资作为一种有效的市场信号,有利于缓解市场上广泛存在的信息不对称,增强投资者投资信心,最终有助于企业创新水平的提升^[49]。综上,创业投资引导基金对企业创新具有认证及信号传递作用机制,主要表现为参股基金高投资额度的认证效应及企业长期债务融资水平的提升,理论假设H3得到验证。

考虑到Sobel法的检验力高于逐步检验回归系数法^[50-51],参照王爱萍等^[43]的研究,本文采用Sobel方法对模型(5)做进一步检验,发现在创业投资引导基金促进企业创新的总效应中,融资约束缓解效应占比48.09%,长期债务融资水平提升占比6.90%,二者均为部分中介效应。限于篇幅,Sobel检验结果未汇报。

表8 创业投资引导基金对企业创新的异质性检验结果

变量	(1) 早中期企业 innovation	(2) 成长期企业 innovation	(3) 非国有企业 innovation	(4) 国有企业 innovation
policy	0.163 * (1.73)	0.070 (0.35)	0.127 * (1.78)	0.309 (1.33)
Constant	0.838 (1.51)	1.695 (1.18)	0.967 ** (2.21)	0.804 (0.59)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	3 518	470	3 542	446
R ²	0.033	0.102	0.039	0.058

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著;括号中为 *t* 值,采用聚类稳健标准误。

表9 创业投资引导基金对企业创新的融资约束缓解、长期债务融资增加机制检验结果

变量	融资约束缓解机制			长期债务融资增加机制		
	(1) innovation	(2) Sa	(3) innovation	(4) innovation	(5) longloan	(6) innovation
Sa			0.740 *** (6.20)			
longloan						0.006 ** (2.50)
policy	0.146 * (1.84)	0.095 *** (6.99)	0.076 (1.01)	0.146 * (1.84)	1.777 *** (2.90)	0.136 * (1.82)
Constant	0.972 * (1.87)	2.248 *** (26.64)	-0.770 * (-1.68)	0.972 * (1.87)	5.932 * (1.90)	0.861 ** (2.28)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	3 988	3 988	3 988	3 988	3 988	3 988
R ²	0.039	0.951	0.605	0.039	0.542	0.601

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著;括号中为 *t* 值,采用聚类稳健标准误。

表10 创业投资引导基金对企业创新的认证效应机制检验结果

变量	(1) innovation	(2) innovation	(3) innovation	(4) innovation
amount	0.036 *** (4.04)	0.030 *** (3.33)	0.030 *** (2.68)	0.021 * (1.84)
Constant	1.158 *** (38.04)	0.644 *** (4.45)	1.183 *** (19.99)	0.968 * (1.87)
控制变量	否	是	否	是
企业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	否	是	是
样本量	3 988	3 988	3 988	3 988
R ²	2.09e-05	0.020 1	0.033	0.039

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著;括号中为 *t* 值,采用聚类稳健标准误。

六、结论与政策建议

大力发展战略性新兴产业,是经济社会进入新常态以来抢占先进技术发展高地、引领未来经济发展方向的题中之义。社会资本及传统产业政策在促进战略性新兴产业相关企业创新水平提升上均存在一定局限性。因此,实施具备市场机制的政府引导基金政策具有必要性及可行性。本文基于2006—2020年新兴产业创投计划投资的新三板企业数据,采用渐进双重差分法及中介效应检验方法实证探究了政府引导基金对战略性新兴产业相关企业创新的效应及作用机理。研究发现,战略性新兴产业创业投资引导基金的影响包括:显著提升了企业的创新水平,但在考虑企业异质性的情况下,对国有企业、成长期企业创新的促进作用并不明显;实现了促进早中期企业创新发展的政策目标;有助于缓解企业面临的融资约束,为企业创新提供了资金支持;发挥了认证及信号传递作用,主要表现为参股基金投资信息被传统金融机构所捕捉,显著提高了企业的长期债务融资水平。

本文研究结论在政策实践方面具有以下启示:

首先,要进一步明确政府引导基金的角色定位。坚持以“市场化运作、政府引导”为基本原则,引导社会资本参与私人风险投资机构不愿进入的风险高、周期长的战略性新兴产业领域,继续坚持“投早投小”的政策目标及引导措施,持续发挥其在促进企业创新,尤其是初创期、早中期企业创新中的积极效应。

其次,要增强政府引导基金政策的针对性、持续性和稳定性。政府引导基金要更加精准地引导和激励创投机构向创投市场发展滞后地区、战略性新兴产业薄弱领域以及产业链关键环节和关键核心技术进行投资,以改善相关地区及行业的创投环境,提升创业投资机构活跃度,为企业创新提供充足且持续的资金支持和投后服务。依据本文结论,建议在今后的政策实践中,通过设置国有企业创新基金(如中国国有企业结构调整基金)等专项基金方式,有针对性地帮助国有企业优化自身结构,提升自主创新能力,发挥国有资本在创新中的积极作用。针对政策效应呈现出的波动性,要在遵循相关行业自身发展规律的前提下,持续探索和完善政府引导基金运作模式、提升政府引导基金增值服务水平,促进企业创新水平长期、稳定、高效地提升。

再次,要进一步发挥政府引导基金在缓解企业融资约束方面的积极作用。一是要充分发挥政府引导基金的引领作用,进一步促进科技与资本相结合;二是要拓宽政府引导基金资金来源,在依法合规、风险可控、商业自愿的前提下,支持商业银行具有投资功能的子公司、保险机构、信托公司等出资政府引导基金,保证政府引导基金为企业创新注入源头活水;三是要充分联合其他创投机构,通过联合投资、融资服务等多种形式向企业提供创新资金。

然后,要充分发挥政府引导基金对企业质量的认证效应及信号传递效应。进一步提升政府引导基金及参股基金的增值服务水平,以中国集成电路创业投资服务联盟、中国物联网创业投资服务联盟等为示范,鼓励更多的政府引导基金联合地方政府、头部机构、细分领域内上市企业组建公益性创业投资服务联盟,通过专题讲座、业内企业路演、业内投资形势分析会等多种方式帮助相关企业厘清自身创新能力和行业发展态势、对接产业资本及市场资源、了解地方政府扶持政策,助力企业完善自身质量信息,降低企业创新活动面临的信息不对称水平。

最后,要进一步完善多层次创新扶持政策体系。一是要完善对参股基金管理机构的股息红利及投资收益等方面的税收优惠与减免政策,提升其积极性。二是继续加强对初创期、早中期企业创新活动的税收优惠及补贴,将多种政策手段作为政府引导基金的有益补充,帮助其解决创新环节遇到的难点、痛点。三是全面推行注册制,降低战略性新兴产业相关企业上市门槛,为企业创新成果转化提供高效的资本通道。建立健全多层次股权交易市场,支持符合条件的创新企业在主板上市,同时发挥创业板、科创板及北交所在战略性新兴产业融资中的重要作用,完善新三板分层制度,帮助符合条件的企业直接实现转板上市。

注释:

- ①数据来源于《国家新兴产业创业投资引导基金 2021 年发展报告》。
- ②根据国家统计局《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2018 版)》,战略性新兴产业包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等 9 大领域。样本所属战略性新兴产业领域数据来源于创投计划管理机构披露信息。
- ③早中期创新型企业是指符合如下条件的企业,即:职工人数不超过 500 人,资产总额不超过 2 亿元人民币,年销售额或营业额不超过 2 亿元人民币。

参考文献:

- [1] 刘洪昌. 中国战略性新兴产业的选择原则及培育政策取向研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2011(3): 87-92.
- [2] BERGER A N, UDELL G F. The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle[J]. Journal of banking & finance, 1998, 22(6/7/8): 613-673.
- [3] 蔡宁. 风险投资“逐名”动机与上市公司盈余管理[J]. 会计研究, 2015(5): 20-27+94.
- [4] 曹亚军, 毛其淋. 政府补贴如何影响了中国企业产能利用率? [J]. 产业经济研究, 2020(2): 58-72.
- [5] 宋灿, 孙浦阳, 岳中刚. 产业扶持、市场壁垒与企业创新——基于微观视角的理论与经验分析[J]. 产业经济研究, 2022(1): 71-84.
- [6] 安同良, 周绍东, 皮建才. R&D 补贴对中国企业自主创新的激励效应[J]. 经济研究, 2009(10): 87-98+120.
- [7] 邵敏, 包群. 地方政府补贴企业行为分析: 扶持强者还是保护弱者? [J]. 世界经济文汇, 2011(1): 56-72.
- [8] 闫志俊, 于津平. 政府补贴与企业全要素生产率——基于新兴产业和传统制造业的对比分析[J]. 产业经济研究, 2017(1): 1-13.
- [9] 逯东, 朱丽. 市场化程度、战略性新兴产业政策与企业创新[J]. 产业经济研究, 2018(2): 65-77.
- [10] JÄÄSKELÄINEN M, MAULA M, MURRAY G. Profit distribution and compensation structures in publicly and privately funded hybrid venture capital funds[J]. Research policy, 2007, 36(7): 913-929.
- [11] 萧端, 熊婧. 政府创业引导基金运作模式借鉴——以以色列 YOZMA 基金为例[J]. 南方经济, 2014(7): 106-115.
- [12] ARMOUR J, CUMMING D. The legislative road to Silicon Valley[J]. Oxford economic papers, 2006, 58(4): 596-635.
- [13] BERTONI F, COLOMBO M G, QUAS A. The patterns of venture capital investment in Europe[J]. Small business economics, 2015, 45: 543-560.
- [14] ALPEROVYCH Y, HÜBNER G, LOBET F. How does governmental versus private venture capital backing affect a firm's efficiency? Evidence from Belgium[J]. Journal of business venturing, 2015, 30(4): 508-525.
- [15] AUDRETSCH D, THURIK R, VERHEUL I, et al. Entrepreneurship: determinants and policy in a European-US comparison[M]. Berlin: Springer, 2002.
- [16] CUMMING D J, MACINTOSH J G. Mutual funds that invest in private equity? An analysis of labour-sponsored investment funds[J]. Cambridge journal of economics, 2007, 31(3): 445-487.
- [17] GRILLI L, MURTINU S. Government, venture capital and the growth of European high-tech entrepreneurial firms[J]. Research policy, 2014, 43(9): 1523-1543.
- [18] ALPEROVYCH Y, HÜBNER G, LOBET F. How (in) efficient is public venture capital? Evidence from Belgium[R]. EMLyon working paper, 2013.
- [19] VANACKER T, HEUGHEBAERT A, MANIGART S. Institutional frameworks, venture capital and the financing of European new technology-based firms[J]. Corporate governance: an international review, 2014, 22(3): 199-215.
- [20] 董建卫, 王晗, 郭立宏. 引导还是挤出? ——引导基金投资对私人创投投资的影响[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2017(3): 87-97.
- [21] 于蔚, 汪淼军, 金祥荣. 政治关联和融资约束: 信息效应与资源效应[J]. 经济研究, 2012(9): 125-139.
- [22] 杨敏利, 王晗, 董建卫. 政府引导基金能引导社会资金进入创投市场吗? [J]. 中国科技论坛, 2015(11): 107-111.
- [23] 施国平, 党兴华, 董建卫. 引导基金能引导创投机构投向早期和高科技企业吗? ——基于双重差分模型的实证评估[J]. 科学学研究, 2016(6): 822-832.

- [24] 陈旭东,刘畅. 政府创业投资引导基金带动创业了吗? [J]. 上海经济研究,2017(11):22-32.
- [25] 陈时兴. 政府投资对民间投资挤入与挤出效应的实证研究——基于1980—2010年的中国数据[J]. 中国软科学,2012(10):169-176.
- [26] 王辉,汪炜. 创业投资引导基金实现政策目标了吗? [J]. 科学学研究,2022(6):1044-1053.
- [27] 张慧雪,贾西猛,陈兰芳. 政府引导基金对企业经营绩效的影响——来自新三板市场的证据[J]. 软科学,2021(6):85-90.
- [28] 董建卫,王晗,郭立宏. 政府引导基金本地投资对企业创新的影响[J]. 科技进步与对策,2018(3):116-122.
- [29] 董建卫,王晗,施国平,等. 政府引导基金参股创投基金对企业创新的影响[J]. 科学学研究,2018(8):1474-1486.
- [30] 杜传忠,李彤,刘英华. 风险投资促进战略性新兴产业发展的机制及效应[J]. 经济与管理研究,2016(10):64-72.
- [31] 赵玮,温军. 风险投资介入是否可以提高战略性新兴产业的绩效? [J]. 产业经济研究,2015(2):79-89.
- [32] 贾宁,李丹. 创业投资管理对企业绩效表现的影响[J]. 南开管理评论,2011(1):96-106.
- [33] 王建英,陈平来. 融资约束、技术创新与高新技术企业产出效应——基于省级面板数据的验证[J]. 科技管理研究,2017(20):7-13.
- [34] 李曜,王秀军. 我国创业板市场上风险投资的认证效应与市场力量[J]. 财经研究,2015(2):4-14.
- [35] BARRY C B, MUSCARELLA C J, PEAVY III J W, et al. The role of venture capital in the creation of public companies: evidence from the going-public process[J]. Journal of financial economics, 1990, 27(2):447-471.
- [36] 吴超鹏,吴世农,程静雅,等. 风险投资对上市公司投融资行为影响的实证研究[J]. 经济研究,2012(1):105-119+160.
- [37] 钱燕. 风险投资对新兴产业发展的影响研究——新三板生物医药企业的证据[J]. 经济问题,2020(10):38-45.
- [38] 杨艳萍,尚明利. 风险投资对高新技术企业融资约束的影响研究——基于中国上市公司的面板数据[J]. 科技管理研究,2019(22):227-236.
- [39] LU J H. The performance of performance-based contracting in human services: a quasi-experiment[J]. Journal of public administration research and theory, 2016, 26(2):277-293.
- [40] 姚磊,姚王信. 融资融券渐进式扩容的政策效应研究——基于多期 DID 模型与 Hausman 的检验[J]. 国际金融研究,2016(5):85-96.
- [41] 齐荻. “沪深港通”机制与企业创新研究——基于多期 DID 的实验证据[J]. 当代财经,2020(2):76-88.
- [42] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004(5):614-620.
- [43] 王爱萍,胡海峰,张昭. 金融发展对收入贫困的影响及作用机制再检验——基于中介效应模型的实证研究[J]. 农业技术经济,2020(3):70-83.
- [44] 王会娟,陈靓,吕岩. 风险投资股权质押与企业创新——基于中小板和创业板的实证研究[J]. 南京审计大学学报,2020(6):11-19.
- [45] 张佩,彭斐然,郝东洋. 机构投资者关注促进上市公司创新了吗? ——基于深交所“互动易”平台的经验证据[J]. 首都经济贸易大学学报,2020(4):103-112.
- [46] HADLOCK C J, PIERCE J R. New evidence on measuring financial constraints: moving beyond the KZ index[J]. Review of financial studies, 2010, 23(5):1909-1940.
- [47] 鞠晓生,卢荻,虞义华. 融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J]. 经济研究,2013(1):4-16.
- [48] 冀志斌,石政,贾圆圆. 房价变动与企业融资约束关系的实证检验[J]. 统计与决策,2020(5):123-128.
- [49] 张学勇,廖理,罗远航. 券商背景风险投资与公司 IPO 抑价——基于信息不对称的视角[J]. 中国工业经济,2014(11):90-101.
- [50] HAYES A F. Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium[J]. Communication monographs, 2009, 76(4):408-420.
- [51] MACKINNON D P, LOCKWOOD C M, HOFFMAN J M, et al. A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects[J]. Psychological methods, 2002, 7(1):83-104.

(责任编辑:李 敏)

(下转第 142 页)

and is also the key to achieving green innovation in enterprises. This article uses the quasi-natural experiment of an intelligent manufacturing pilot project to empirically examine the impact of the application of intelligent manufacturing on green innovation in enterprises. It uses data for A-share listed manufacturing companies in Shanghai and Shenzhen, China, from 2010 to 2020. The study finds that intelligent manufacturing can generally increase the quantity and quality of green innovation, driving this behavior through three main pathways: improving enterprise efficiency, strengthening internal control, and alleviating financing constraints. In terms of enterprise, industry, and regional heterogeneity, enterprises implement intelligent manufacturing with a significant green innovation effect when the enterprise's life cycle is at a mature stage, the industry is a low-carbon industry, and the location is on the east side of the Hu Line and the region which has strong intellectual property protection. Further analysis shows that the implementation of intelligent manufacturing has a spillover effect on the quality of green innovation in non-pilot enterprises in the same industry; this effect can be strengthened by increasing the number of enterprises implementing intelligent manufacturing in the industry. In addition, the implementation of intelligent manufacturing has economic consequences for enterprise development and can be used to enhance performance. The findings demonstrate that intelligent manufacturing can stimulate enterprise's green innovation by improving its quantity and quality, which is significant for achieving high-quality green development.

Key words: intelligent manufacturing; green innovation; green invention patent; financing constraints; difference-in-differences; enterprise life cycle

(上接第 85 页)

Can the strategic emerging industry venture capital guidance fund promote enterprise innovation?

LIU Yubin¹, ZHAO Tianyu^{1,2}, GUO Shulong¹

(1. School of Business, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 300222, China;

2. Infotech Investments(Shenzhen), Shenzhen 518040, China)

Abstract: The New Industries Venture Capital Plan specifically targets innovative enterprises in the early and middle stages of development. Its implementation is of great significance in facilitating technology and market integration, aligning with national strategy and industry docking, and enhancing international competitiveness. This paper investigates the effects and mechanisms of the strategic emerging industry venture capital guidance fund on enterprise innovation in these stages by examining the New Industries Venture Capital Plan, focusing on its investment in new over-the-counter market enterprises. This study uses the progressive difference-in-differences method and the intermediary effect model to show that the strategic emerging industry venture capital guidance fund significantly promotes enterprise innovation. The study also demonstrates that this fund has a greater impact on early and middle-stage enterprises and private enterprises, while the effect on growing enterprises and state-owned enterprises is not significant. Additionally, the study identifies significant financing constraint mitigation, certification, and signal transmission mechanisms that contribute to enterprise innovation. This paper systematically explores the dynamic effect of market-oriented venture capital guidance funds on enterprise innovation from a micro perspective, shedding light on the mechanism for this impact and deepening our understanding of their implications and policy orientation. Overall, this study provides guidance and reference to further clarify the role of the government's guidance funds and their potential to promote leadership in innovation.

Key words: strategic emerging industry; New Industries Venture Capital Plan; enterprise innovation; financing constraints; authentication effect; signal transmission